

INFORME MENSUAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:	<i>Informe de Recopilación de Datos</i>
CÓDIGO PROYECTO:	<i>PIS-24-09.</i>
NOMBRE DE PROYECTO:	Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	Mateo Xavier Soliz Villafuerte
PERÍODO:	<i>19 de agosto de 2025 al 18 de septiembre de 2025</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN:	<i>16 de septiembre de 2025</i>

1. OBJETIVO

El objetivo principal de este informe es documentar de manera exhaustiva el proceso de recopilación de datos esenciales para el proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales”, con información correspondiente al año 2021. Esta fase es fundamental para establecer una base de datos precisa y confiable que soporte las etapas posteriores del proyecto, particularmente la integración de la variable objetivo SOC con sus variables predictoras derivadas de imágenes satelitales, DEM y datos ambientales complementarios.

El informe se enfoca en la identificación de fuentes de datos, la metodología empleada para la recopilación, y la organización de la información georreferenciada, asegurando que cada punto de SOC pueda asociarse a sus valores predictivos correspondientes.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- Para la identificación de Fuentes de Datos se consultaron diversas fuentes relevantes para la obtención de información sobre carbono orgánico del suelo y variables ambientales en Ecuador:
 - Datos de SOC:** Solicitud formal enviada al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) mediante el **Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP**, con el objetivo de obtener los registros georreferenciados de SOC utilizados para la elaboración del mapa de carbono orgánico de 2021.
 - Datos satelitales:** Extracción de imágenes de las misiones **Sentinel-1**, **Sentinel-2** y **Sentinel-3** a través de la plataforma Google Earth Engine (GEE).
 - Datos topográficos y ambientales:** Extracción del **DEM COPERNICUS/DEM/GLO30** y de capas complementarias de temperatura, precipitación y humedad, provenientes de fuentes oficiales y de libre acceso.
- Para la Metodología de recopilación de datos con base en las fuentes establecidas en el punto anterior se hizo lo siguiente:
 - Solicitudes de acceso a información:** Se remitió un oficio formal al INAMHI solicitando los datos de SOC para el año 2021, quedando pendiente la entrega

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social

Edificio 3, Primer piso

Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

Teléfono: 2976300 Ext. 1066

oficial.

- **Extracción de datos satelitales y topográficos:** Se descargaron imágenes y capas geoespaciales de GEE en formato **GeoTIFF**, aplicando filtros de fecha, cobertura de nubes y delimitación del área de estudio.
- **Integración de variables ambientales:** Se consolidaron las capas de información climática, topográfica y espectral para cada punto georreferenciado, con el fin de asociar cada medida de SOC (una vez recibida) con sus respectivas variables predictoras.

3. PRODUCTOS ALCANZADOS

Se logró estructurar un formato preliminar de base de datos para el proyecto, contemplando los siguientes elementos

- **Datos satelitales y topográficos**

Se organizaron y georreferenciaron imágenes de Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, junto con el DEM COPERNICUS/DEM/GLO30. Esta información está lista para integrarse posteriormente con los datos de SOC, garantizando que cada registro tenga referencia espacial precisa.

- **Variables ambientales complementarias**

Se recopilaron datos de temperatura, precipitación y humedad provenientes de fuentes oficiales y de libre acceso. Cada valor se preparó para ser asociado a un punto georreferenciado específico, asegurando que las condiciones ambientales se puedan vincular directamente con los registros de SOC cuando estén disponibles.

- **Datos de SOC**

Se realizó una solicitud formal al INAMHI y al Ministerio de Agricultura y Ganadería para obtener los registros georreferenciados de SOC correspondientes al año 2021. Estos datos constituyen la variable objetivo y, una vez recibidos, permitirán consolidar la base de datos completa.

Cuando se integren los datos de SOC con las variables predictoras, se contará con un conjunto de puntos georreferenciados en el cual cada registro tendrá la concentración de carbono orgánico del suelo como variable objetivo y las características ambientales y topográficas como predictores. Esto permitirá disponer de una base coherente, homogénea y lista para futuros análisis y modelado predictivo.

4. REFERENCIAS

1. Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP, Quito, D.M., 25 de agosto de 2025, solicitud de información sobre Carbono Orgánico del Suelo (SOC) al INAMHI y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. [Solicitud Datos SOC - Ecuador MAG-INAMHI-DEI-2025-400](#)
2. Plataforma Google Earth Engine (GEE), extracción y procesamiento de imágenes satelitales Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, año 2021.
3. COPERNICUS/DEM/GLO30, Modelo Digital de Elevación Global, año 2021.
4. Datos climáticos oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), series históricas y agregados anuales, 2021.

5. CONCLUSIONES

Este informe documenta el proceso de recopilación y organización de datos para el proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales” correspondiente al año 2021.

Se estructuró una base de datos preliminar que integra imágenes satelitales de Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3, el DEM COPERNICUS/DEM/GLO30 y variables ambientales como temperatura, precipitación y humedad, todas georreferenciadas. Una vez recibidos los datos de SOC solicitados al INAMHI y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, cada punto georreferenciado podrá relacionar la variable objetivo con sus predictores, asegurando coherencia y calidad de la información.

A pesar de la espera de los datos de SOC, la metodología aplicada establece una base sólida para su integración futura y para el desarrollo de análisis y modelos predictivos sobre la dinámica del carbono orgánico del suelo en Ecuador.

6. ACEPTACIÓN

Firma Mateo Soliz calidad de Servidor Público 5 (denominación del profesional descrito en el contrato) del Proyecto PIS-24-09 y el director del Proyecto David Andrés Donoso Vargas , en calidad de director del Proyecto PIS-24-09, para constancia de la recepción de este producto y su aprobación a entera satisfacción.

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Mateo Xavier Soliz Villafructe Servidor Público 5	Nombre: David Andrés Donoso Vargas Director del Proyecto PIS-24-09